

Sumário

Manual do Usuário — Dakota Replay2	1
1. O que é o Replay2	1
2. Conceitos essenciais (2 minutos)	1
3. Acessando o sistema	2
4. Conhecendo a interface	2
5. Fluxo 1 — Capturar uma sessão real	2
6. Fluxo 2 — Assistir ao que foi gravado	4
7. Fluxo 3 — Reexecutar no sistema novo	7
8. Fluxo 4 — Replay sintético (dados de teste em 1 clique)	8
9. Entendendo as falhas	9
10. Executando com carga (várias sessões)	10
11. Observabilidade	12
12. Benchmark AIX × Linux	12
13. Engenharia (telas avançadas)	12
14. Administração	13
15. Cores e o que elas significam	13
16. Perguntas frequentes	16
17. O que o sistema garante (segurança e auditoria)	16

Manual do Usuário — Dakota Replay2

Produto: Dakota Replay2 · **Versão:** 0.9.11 · **Data:** setembro/2026 **Público:** operadores e analistas que usam o painel de controle (não é necessário conhecimento técnico de programação)

1. O que é o Replay2

O Replay2 é a plataforma que a Dakota usa para **validar a migração do sistema antigo (Recital 8) para o novo ambiente (Recital 24)**. Em linguagem simples, ele faz três coisas:

1. **Grava** o que um operador faz no sistema antigo — cada tecla digitada e cada tela recebida, com registro auditável (não dá para alterar a gravação sem que se perceba);
2. **Reexecuta** essa mesma operação no sistema novo, conferindo tela por tela se o comportamento é igual;
3. **Cria dados de teste realistas** (pedidos, clientes, produtos novos) a partir do que foi gravado, para testar o sistema novo em volume — inclusive com várias sessões simultâneas, mais rápido que um ser humano.

Tudo isso **sem depender de internet**: o sistema roda nos servidores da Dakota (Linux e AIX) e funciona com a rede isolada.

2. Conceitos essenciais (2 minutos)

Conceito	O que é
Captura	A gravação de uma sessão real no sistema antigo. Cada tecla e cada tela ficam registradas com data/hora e assinatura digital.
Execução (run)	Uma reexecução de uma captura no sistema novo. É o “replay” propriamente dito.

Conceito	O que é
Replay simples	Repete as teclas gravadas, sem conferir as telas. Rápido, serve para teste de carga.
Replay verificado	Antes de cada tecla marcada, confere se a tela do sistema novo bate com a gravação. Mais lento, mas é o que valida de verdade.
Replay sintético	Reexecução com dados novos gerados automaticamente (outros clientes, produtos, valores), a partir de uma captura real.
Ponto de verificação (checkpoint)	Momento em que o sistema compara a tela atual com a tela gravada. É a autoridade máxima: nenhuma otimização pula um checkpoint.
Falha	Divergência encontrada durante uma execução (tela diferente, demora além do esperado, erro de navegação).
Conformidade	Regra de segurança que exige que as sessões passem pelo gateway auditável da Dakota.
Motor adaptativo	O “piloto automático” que acelera a digitação quando há prova de que é seguro e volta ao passo a passo quando há dúvida.

3. Acessando o sistema

Abra o navegador no endereço do servidor (ex.: `http://10.5.8.25:8080` no ambiente AIX ou `http://10.5.8.24:8080` no Linux) e entre com seu usuário e senha.

O canto superior mostra sempre: seu usuário e perfil (ex.: `admin · perfil: administrador`), a versão do sistema, o estado do gateway e os botões **Nova execução** e **Sair**.

4. Conhecendo a interface

O menu lateral organiza o sistema por domínio:

- **Dashboard** — visão geral: saúde do sistema, últimas capturas e execuções;
- **Execuções** — nova execução, fila, histórico, falhas, comparação e conformidade;
- **Gateway** — estado do servidor SSH e do serviço de captura;
- **Capturas** — as gravações de sessões reais;
- **Catálogo** — programas e telas descobertos no código do sistema antigo;
- **Observabilidade** — recursos do servidor (CPU, memória, disco);
- **Engenharia** — pipeline, jornadas e síntese de dados;
- **Administração** — usuários e configurações.

Dica válida para todo o sistema: **passe o mouse sobre um termo técnico** para ver a explicação — o código original aparece entre parênteses ou na dica flutuante.

5. Fluxo 1 — Capturar uma sessão real

A captura é automática: quando o gateway está ativo, toda sessão SSH que passa por ele é gravada. Você não precisa fazer nada além de usar o sistema antigo normalmente pelo caminho

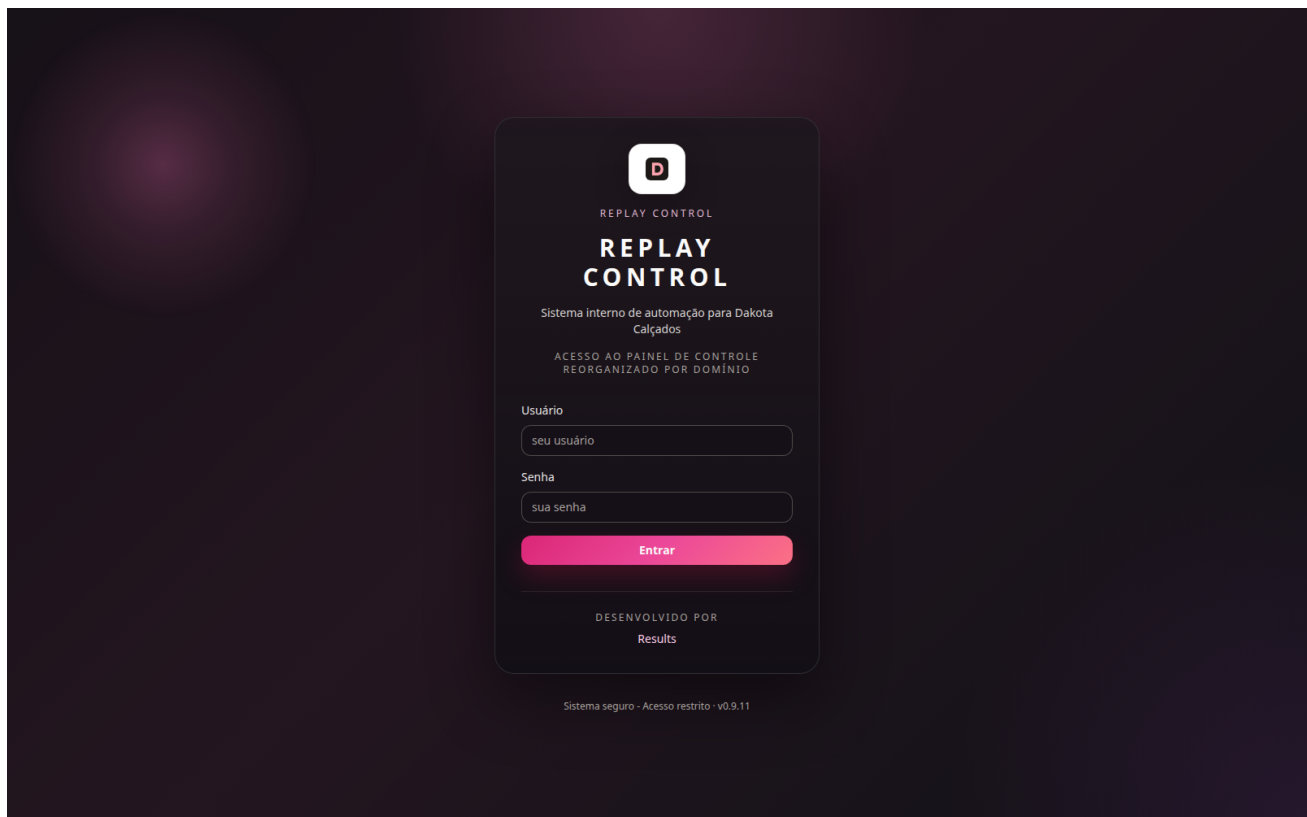


Figura 1: Tela de login

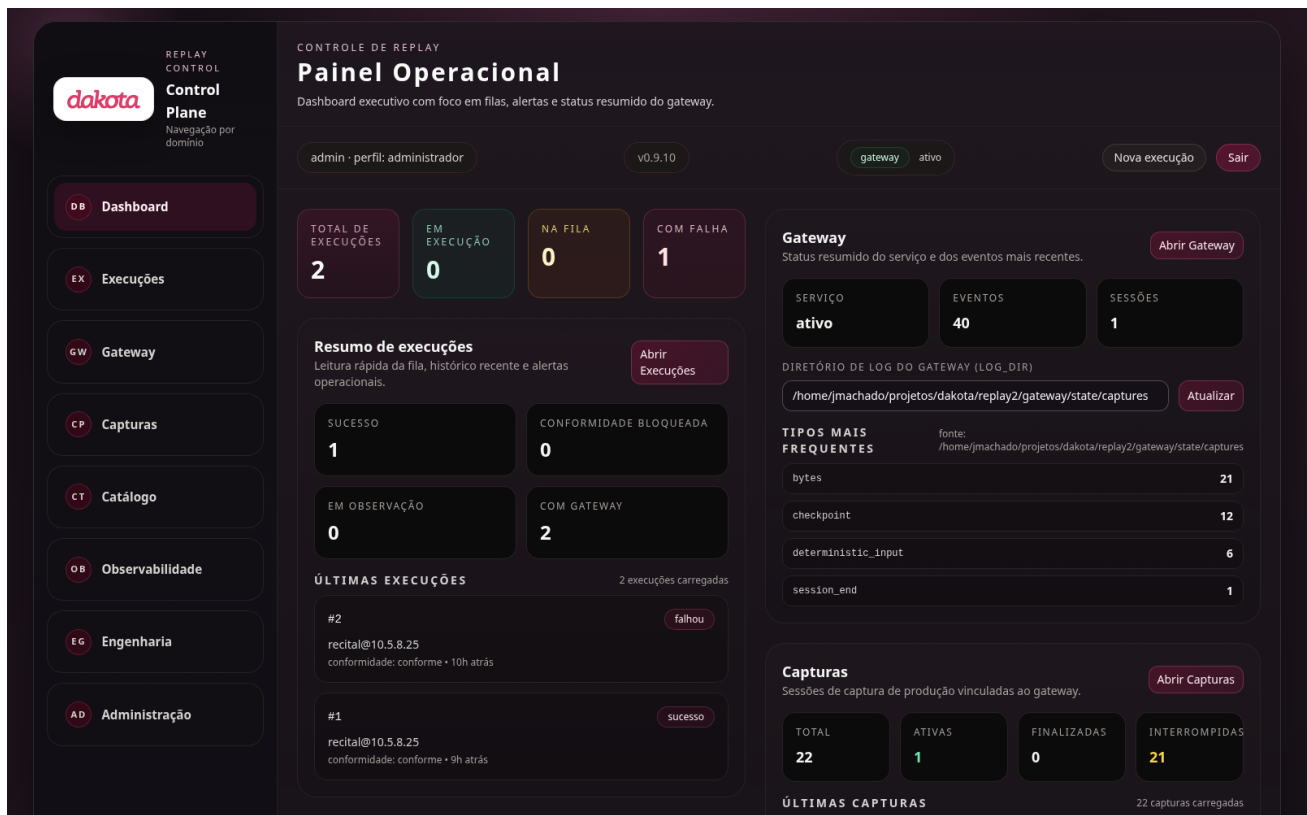


Figura 2: Dashboard

correto.

Para conferir se o gateway está ativo, abra **Gateway → Status**:

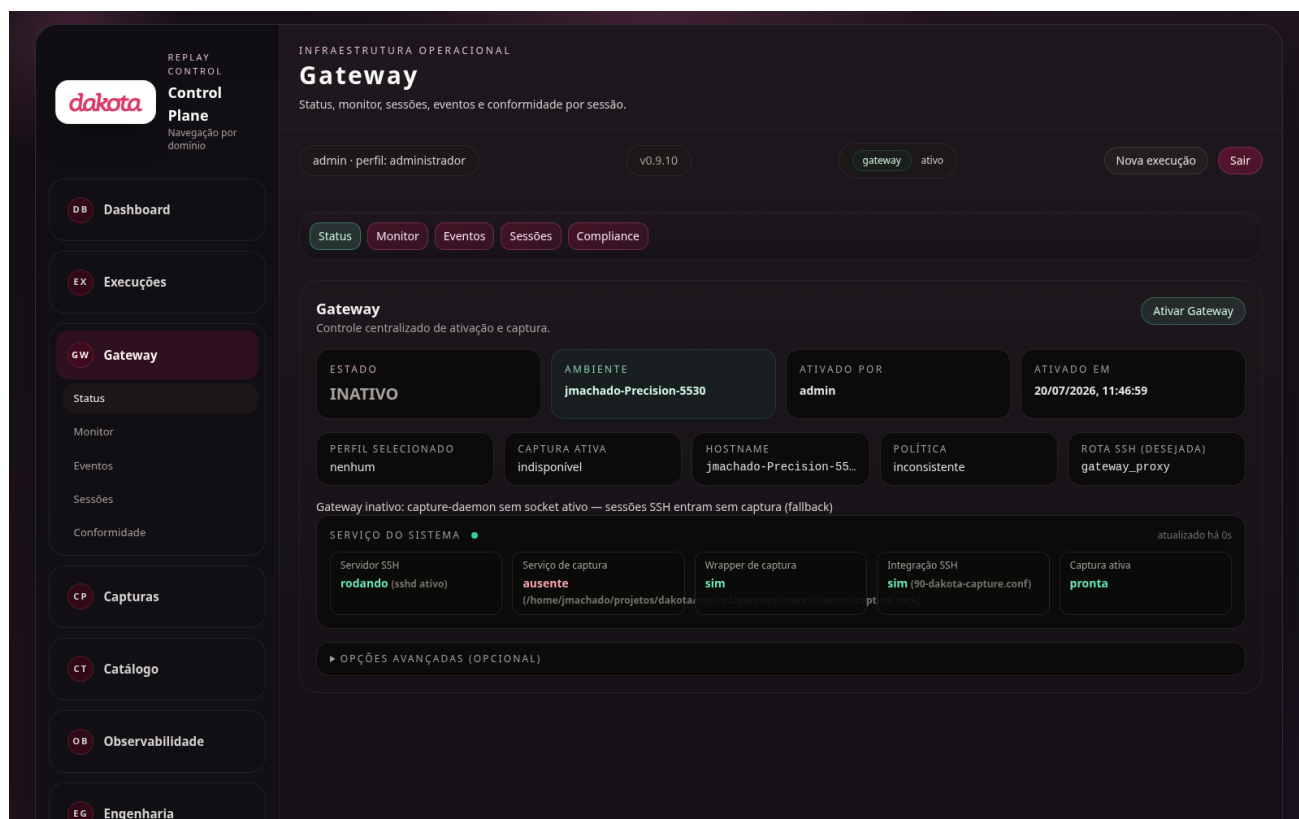


Figura 3: Status do gateway

- **Servidor SSH** e **Serviço de captura** devem estar **ativos**;
- Se algo estiver “aguardando conexão” ou “parado”, chame o suporte.

As capturas aparecem em **Capturas → Lista**:

Cada linha mostra status (concluída, interrompida), quem capturou, quando, e quantas teclas verificadas a sessão tem.

6. Fluxo 2 — Assistir ao que foi gravado

Clique em uma captura para abrir o detalhe. Além dos dados da sessão, você pode **assistir à gravação como um vídeo** — sem executar nada no sistema real:

Na página de replay da sessão, clique em **Iniciar Playback**:

O terminal mostra exatamente o que o operador viu, com controle de velocidade, pausa e barra de progresso:

Abaixo do terminal há a **linha do tempo de eventos**: cada tecla digitada (IN), cada resposta do servidor (OUT) e cada tecla verificada (marcada com DET), com horário. É a trilha de auditoria completa da sessão.

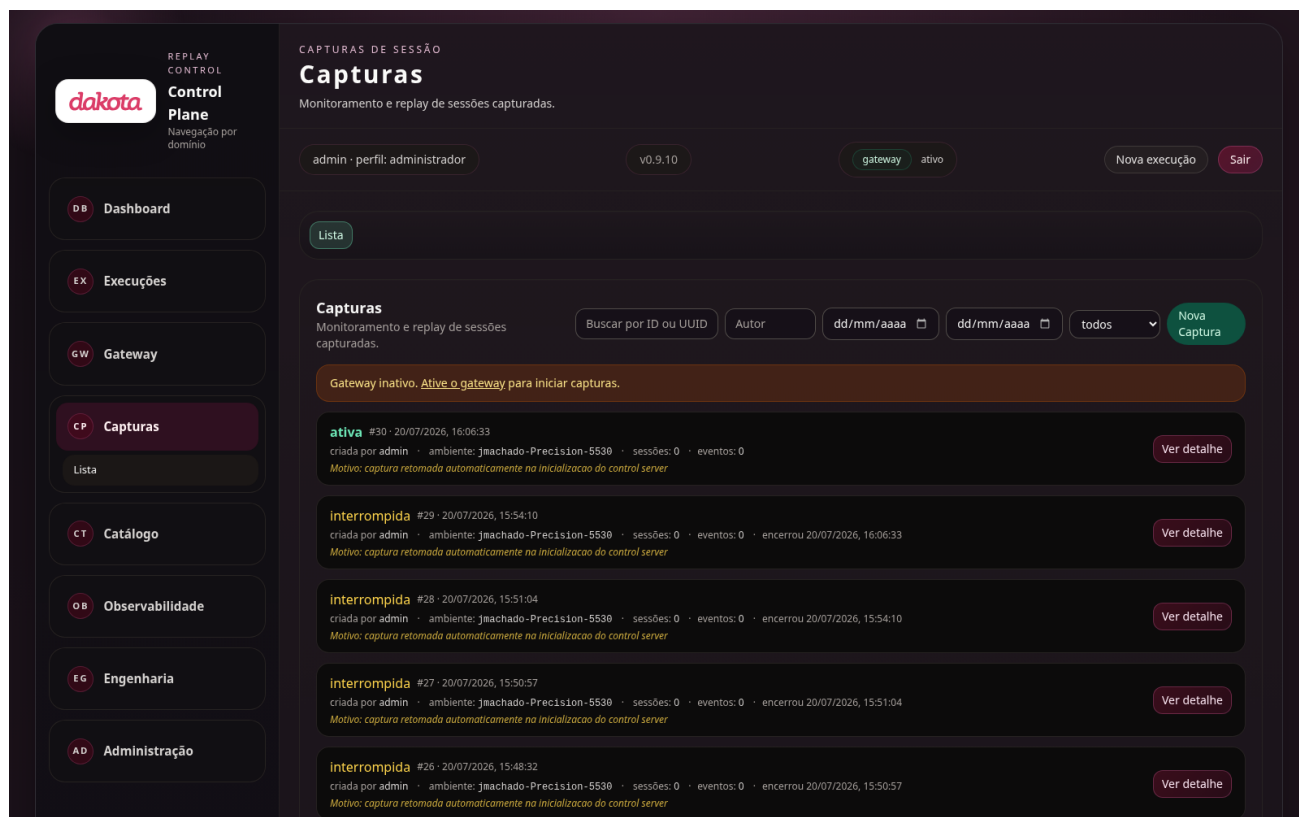


Figura 4: Lista de capturas

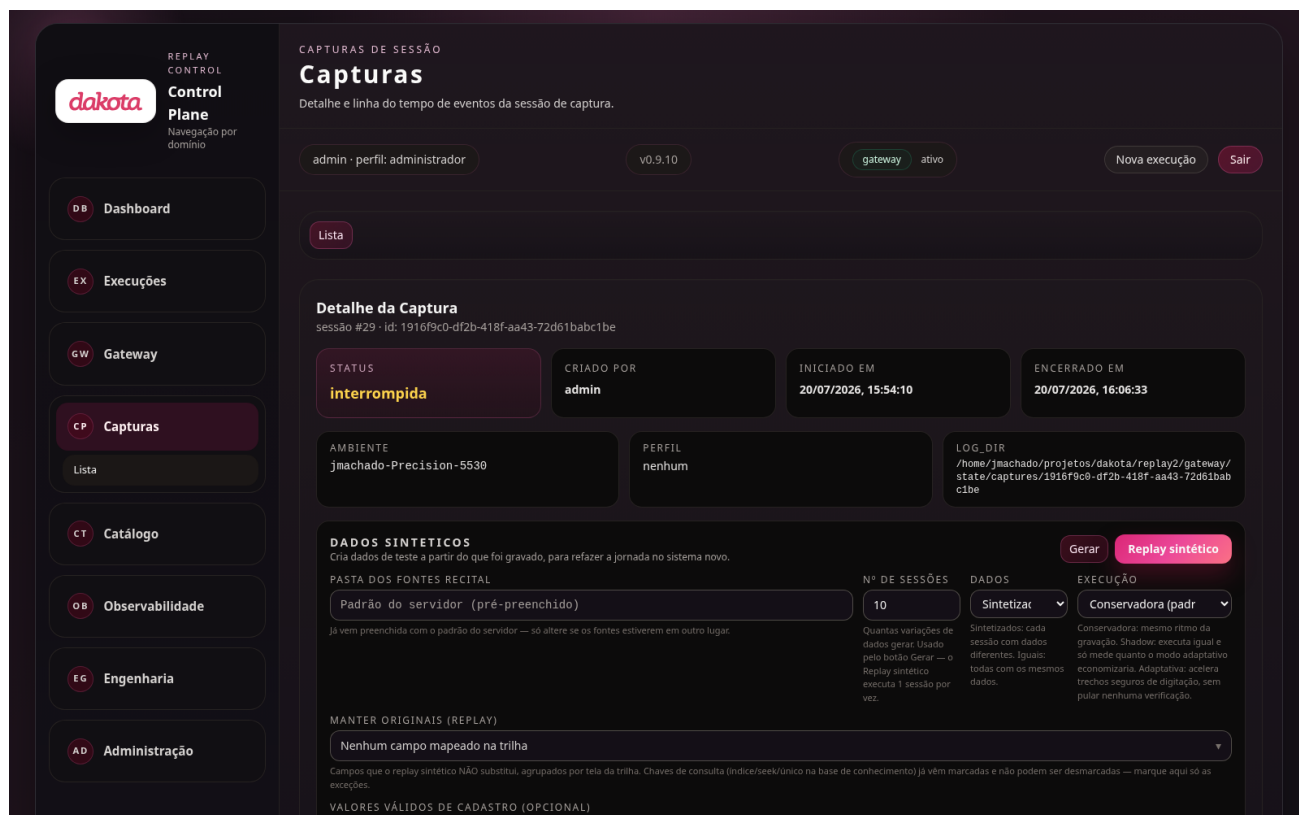


Figura 5: Detalhe da captura

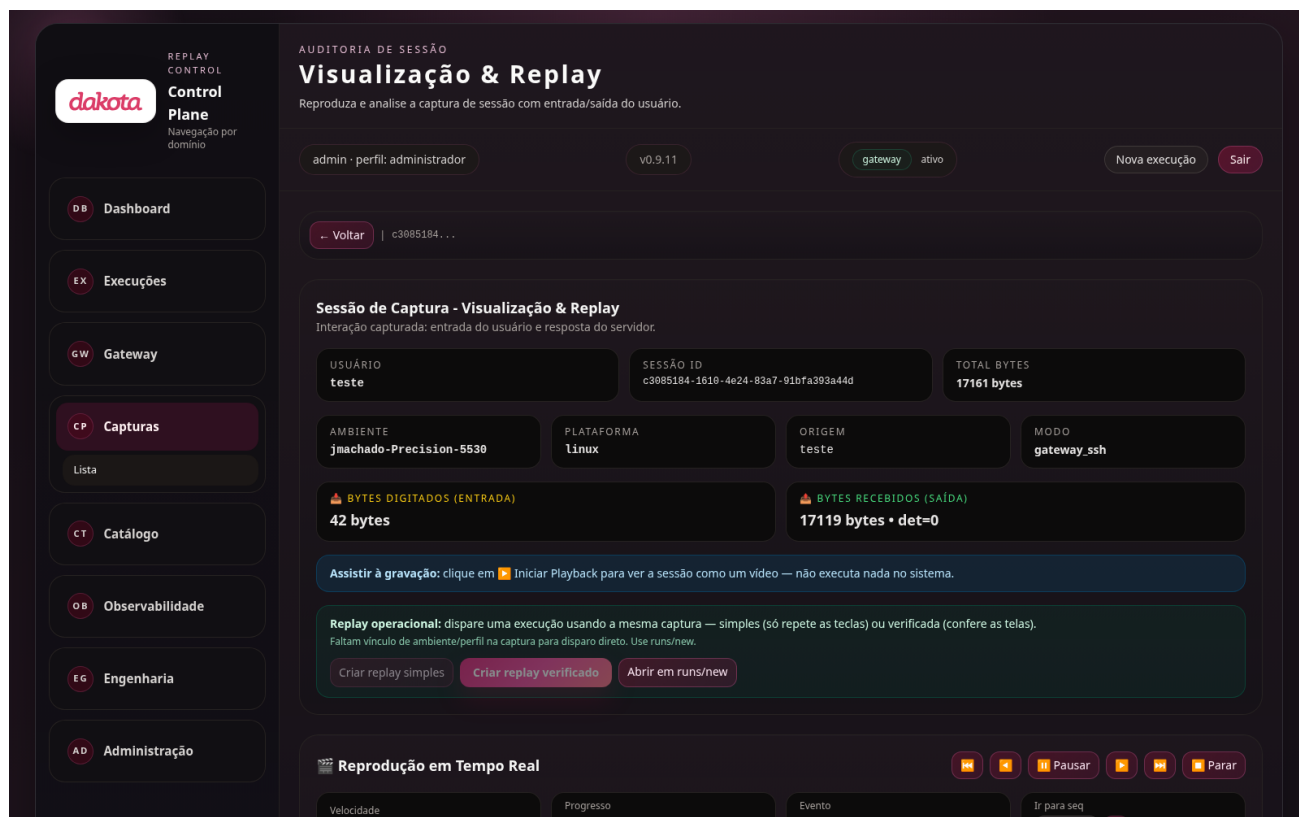


Figura 6: Player do replay da sessão

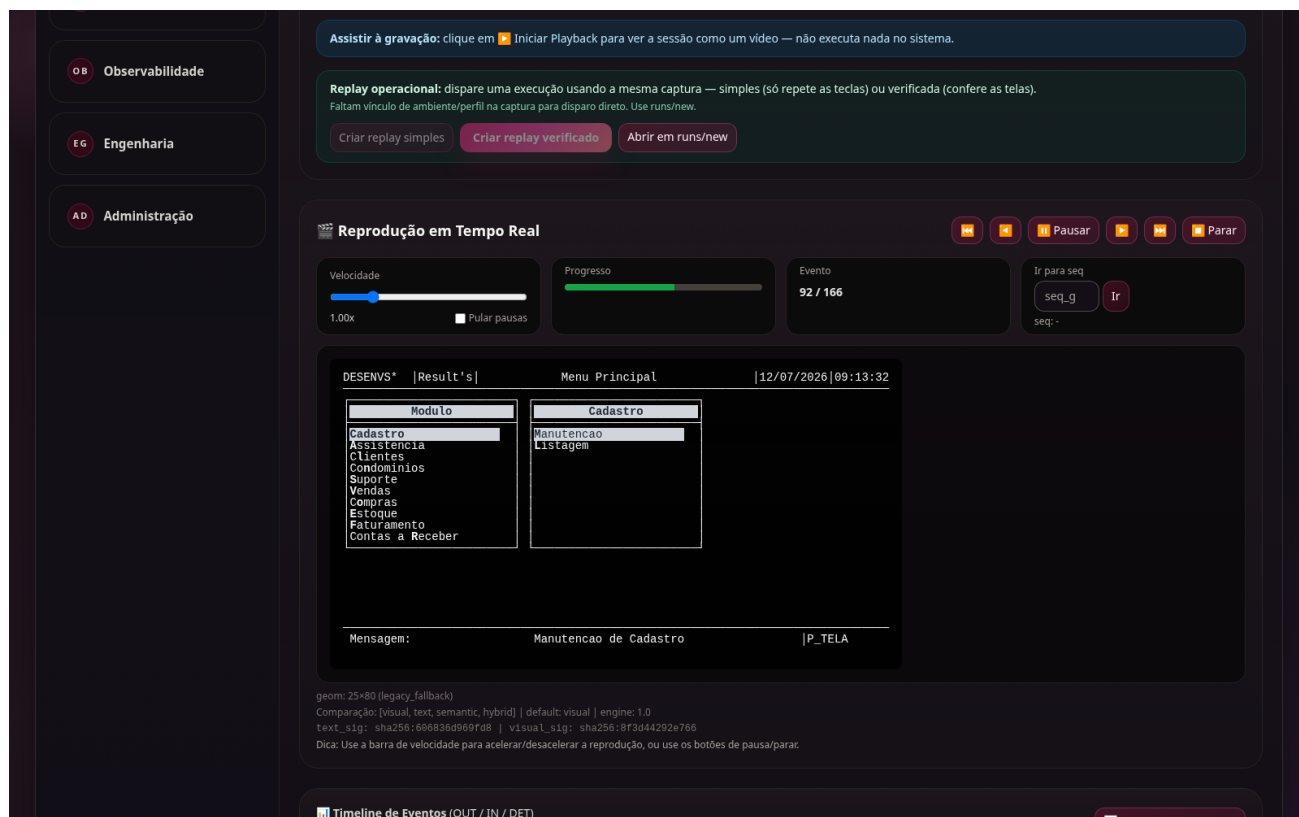


Figura 7: Terminal reproduzindo a sessão

7. Fluxo 3 — Reexecutar no sistema novo

7.1 Escolhendo o tipo de replay

Há dois tipos, e a escolha aparece em linguagem clara tanto na tela de replay da sessão quanto no formulário de nova execução:

Tipo	Quando usar
Simples — repete as teclas sem conferir as telas	Teste de carga, estresse, fumaça. Rápido, mas não valida.
Verificado — confere a tela antes de cada tecla	Validação da migração. É o padrão recomendado.

7.2 Criando a execução

O caminho mais fácil: na página de replay da sessão, clique em **Criar replay simples** ou **Criar replay verificado** — o sistema preenche tudo. Para configurar manualmente, vá em **Execuções** → **Nova execução**:

Figura 8: Nova execução

Campos principais:

- **diretório de log (log_dir)** — a captura de origem;
- **tipo de replay** — simples ou verificado;
- **se a tela divergir da gravação** — falhar na hora / pular a ação / enviar mesmo assim;
- **modo de execução** — sequencial estrito (uma ação por vez, na ordem exata da gravação) ou paralelo por sessão (várias sessões ao mesmo tempo);
- **concorrência** — quantas sessões simultâneas (no modo paralelo);

- **aceleração** — multiplicador de velocidade sobre o ritmo gravado.

Clique em **Criar execução** (roda na hora) ou **Ir para fila** (aguarda início manual).

7.3 Acompanhando

Em **Execuções** → **Histórico** você vê todas as execuções, com status, destino, progresso e conformidade:

The screenshot shows the Dakota Control Plane interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Execuções (selected), Gateway, Capturas, Catálogo, and Observabilidade. The main content area is titled 'Execuções' and shows a 'Histórico' (History) section. It displays a table of execution history with the following columns: EXECUÇÃO, STATUS, DESTINO, PROGRESSO, CONFORMIDADE, and AÇÕES. Two execution items are listed:

EXECUÇÃO	STATUS	DESTINO	PROGRESSO	CONFORMIDADE	AÇÕES
#1 sintético • captura #30	sucesso	recital@10.5.8.25 16/09/2026, 05:32:16	1.540	conforme	iniciar, pausar, retomar, cancelar, repetir
#2	falhou	recital@10.5.8.25 16/09/2026, 04:32:16	812	conforme	iniciar, pausar, retomar, cancelar, repetir

Figura 9: Histórico de execuções

É possível **pausar**, **retomar**, **cancelar** ou **repetir** uma execução diretamente pela lista.

8. Fluxo 4 — Replay sintético (dados de teste em 1 clique)

O replay sintético pega uma captura real e a reexecuta **com dados novos**: outros clientes, produtos, quantidades e valores — respeitando as regras do sistema (códigos que precisam existir no cadastro são mantidos ou sorteados de valores reais).

No detalhe da captura, painel **Dados sintéticos**:

1. **Pasta dos fontes Recital** — já vem preenchida com o padrão do servidor; só altere se os fontes estiverem em outro lugar;
2. **Nº de sessões** — quantas sessões o replay vai executar (ex.: 10);
3. **Dados** — *Sintetizado* (cada sessão com dados diferentes) ou *Iguais* (todas com os mesmos dados);
4. **Execução** — política *Conservadora* (ritmo seguro, padrão), *Adaptativa* (acelera com segurança) ou *Shadow* (mede o que a adaptativa faria, sem acelerar);
5. Clique em **Replay sintético**.

O que acontece ao pedir 10 sessões

O sistema gera um conjunto de dados com 10 variações (uma por sessão), regrava a trilha da captura com esses dados (mantendo a assinatura digital de auditoria) e dispara **uma execução com 10 sessões**, que rodam em paralelo conforme a concorrência configurada. Cada sessão é independente: uma não mistura dados com a outra.

Conferindo o que foi trocado (de→para)

O botão **Ver dados substituídos** mostra, tela por tela, o valor original da gravação e o valor sintético usado no lugar — por exemplo: `cliente 1042` → `2387`, `quantidade 2` → `7`. Campos preservados (chaves de consulta, códigos que precisam existir) aparecem marcados como “mantidos”.

No detalhe da execução sintética, o painel **Motor de execução** mostra quanto tempo foi do ERP, quanto foi overhead do Replay2, quanto se economizou com o envio em lote (batching) e quantas barreiras de segurança foram respeitadas:

The screenshot displays the 'Detalhe da Execução' (Execution Details) page in the Dakota Control Plane. The interface is dark-themed with a sidebar on the left containing navigation links: Dashboard, Execuções (selected), Gateway, Capturas, Catálogo, and Observabilidade. The main content area is titled 'EXECUÇÕES' and 'Detalhe da Execução', with a subtitle 'Inspeção de eventos, falhas, comparação e exportações da execução selecionada.' Below this, there's a header with 'admin - perfil: administrador', 'v0.9.10', 'gateway' status, and 'ativo' status, along with 'Nova execução' and 'Sair' buttons. The 'Detalhe da execução' section shows 'Contexto completo, comparação, conformidade, falhas e exportações.' with a '1' in a box and a 'Carregar' button. The 'COMPARAÇÃO' section shows 'novas 0', 'recorrentes 0', and 'resolvidas 0'. The 'DADOS SINTÉTICOS' section states 'Esta run usou dados sintetizados a partir da captura #30. Veja o que foi substituído em cada tela.' and has a 'Ver dados substituídos' button. The 'MOTOR DE EXECUÇÃO' section shows 'jornada total: 45.800 ms', 'pacing: 0 ms', 'checkpoints: 600 ms', 'fallbacks conservadores: 3', 'resposta ERP: 41.200 ms', 'espera explícita: 1.200 ms', 'batches: 14 (61 ações)', 'economia por batching: 3.950 ms', 'overhead Replay2: 2.100 ms (4,6%)', 'espera de sincronização: 900 ms', and 'barreiras: 0'. The 'FALHAS POR TIPO' section shows 'Sem falhas registradas.' and the 'EXPORTAÇÕES' section has 'Exportar MD', 'Exportar JSON', and 'Exportar CSV' buttons. The 'REPROCESSAMENTO POR FALHA' section at the bottom states 'Cria uma nova run que reexecuta a trilha a partir do ponto da falha escolhida — a run original é preservada e a nova entra na fila (inicie quando quiser).'

Figura 10: Motor de execução adaptativo

9. Entendendo as falhas

Em **Execuções** → **Falhas** você vê as falhas agrupadas por tipo, em linguagem humana (o código técnico continua disponível na dica do mouse):

- **tela diferente do esperado** — a tela do sistema novo não bateu com a gravação;
- **tempo esgotado** — o sistema demorou além do limite para responder;
- **erro de navegação** — a sessão saiu do caminho esperado;

- **erro técnico** — problema de infraestrutura (conexão, processo).

OPERAÇÃO DIÁRIA
Execução
Falhas e diagnósticos das execuções recentes.

admin - perfil: administrador v0.9.10 gateway ativo Nova execução Sair

Fila Histórico **Falhas** Comparação Conformidade

Falhas
Falhas estruturadas registradas pelas execuções — inclui execuções concluídas com sucesso (ex.: divergências de tela em replay sintético). Últimas 6 de 6 falhas

tempo esgotado - 1 erro técnico - 1 troca de dados esperada - 1 tela diferente do esperado - 1 erro de navegação - 1 ponto de verificação divergente - 1

Execução # Todos os tipos Todas as gravidades Filtrar

EXECUÇÃO	TIPO	GRAVIDADE	SESSÃO	SEQ	DATA/HORA
#2 falhou	erro técnico	crítica	demo-ses...	285	16/09/2026, 04:34:21
#2 falhou	ponto de verificação divergente	média	demo-ses...	248	16/09/2026, 04:34:16
#2 falhou	erro de navegação	alta	demo-ses...	211	16/09/2026, 04:34:11
#2 falhou	troca de dados esperada	baixa	demo-ses...	174	16/09/2026, 04:34:06
#2 falhou	tempo esgotado	alta	demo-ses...	137	16/09/2026, 04:34:01
#2 falhou	tela diferente do esperado	média	demo-ses...	100	16/09/2026, 04:33:56

Figura 11: Falhas agrupadas por tipo

No detalhe da execução, cada falha mostra o ponto exato da gravação onde ocorreu e a evidência (a tela esperada x a tela observada):

Comparando captura x execução

Em **Execução** → **Comparação** (ou pelo detalhe da execução), escolha uma falha para ver a sessão capturada (esperada) e a sessão observada (real) lado a lado, já posicionadas no ponto da divergência:

10. Executando com carga (várias sessões)

Para teste de estresse, use **Nova execução** com:

- **modo**: paralelo por sessão;
- **concorrência**: ex.: 10 (dez sessões ao mesmo tempo);
- **aceleração**: ex.: 2x (o dobro do ritmo gravado);
- **variação aleatória (jitter)**: pequena variação de ritmo entre as sessões, simulando operadores reais.

O motor adaptativo respeita as mesmas regras de segurança em qualquer ambiente: ele acelera a digitação contínua (ex.: um campo longo) e faz **barreira** em teclas críticas (ENTER de consulta, ESC, teclas de função, mudanças de tela). Se algo divergir, ele volta automaticamente ao modo conservador — sem pular nenhum ponto de verificação.

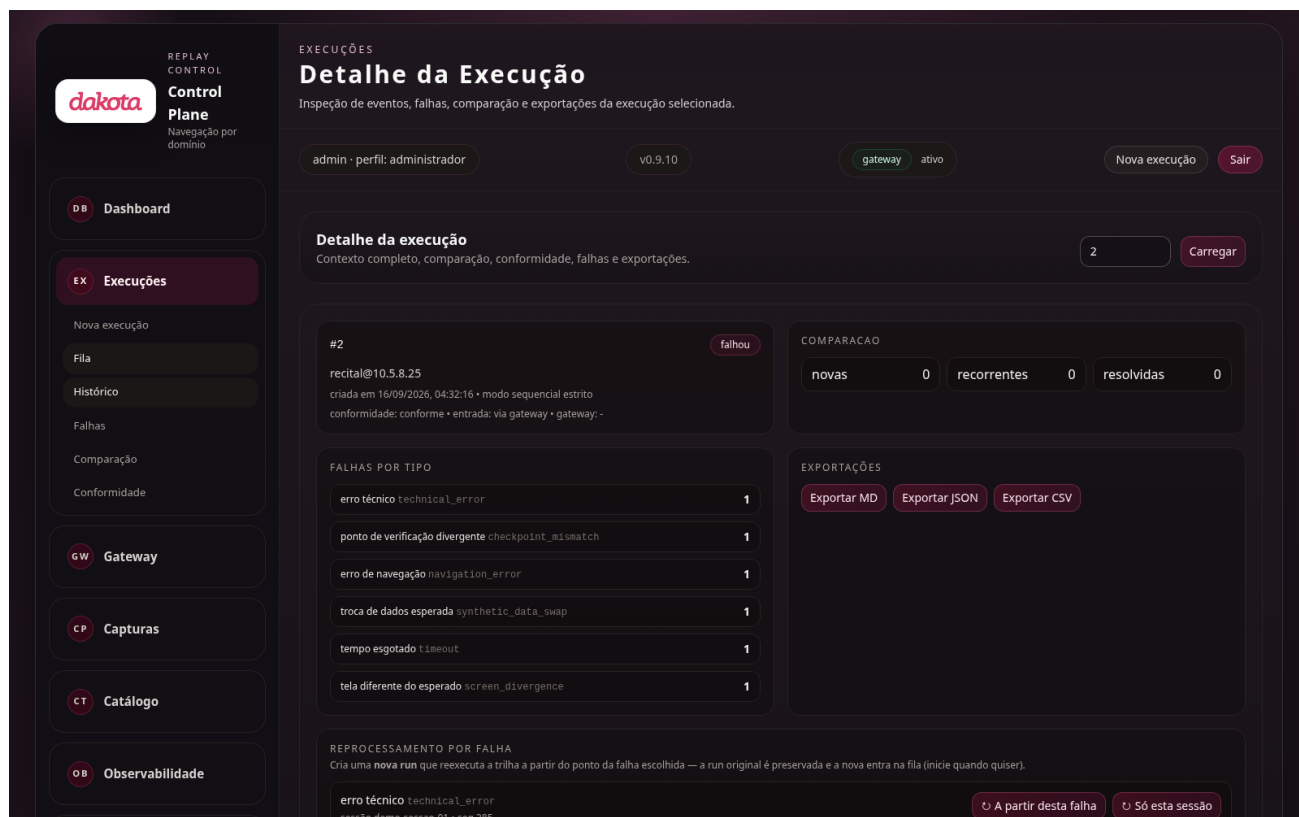


Figura 12: Detalhe da execução com falhas

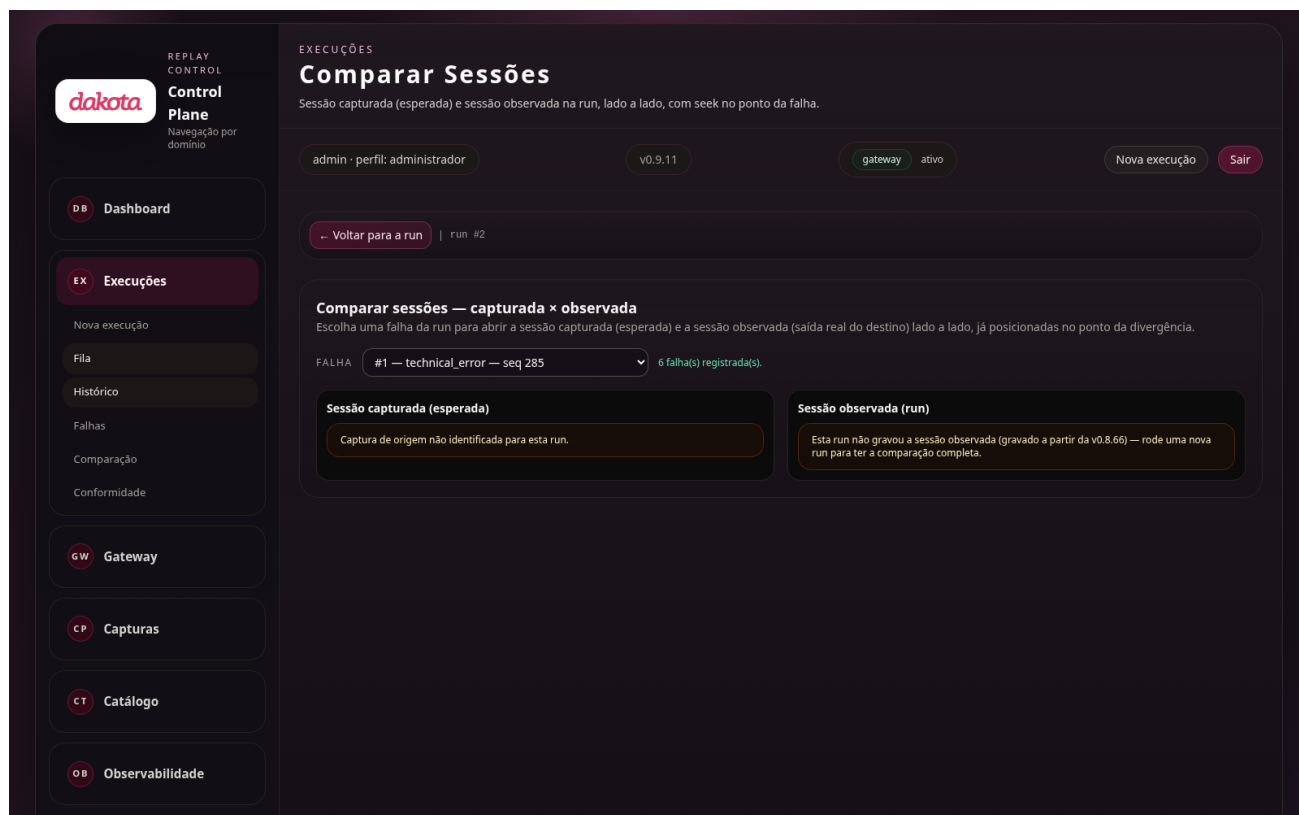


Figura 13: Comparar sessões

Importante para comparações AIX × Linux: a política de decisão é idêntica nos dois ambientes. O que muda é só quanto tempo cada um leva para responder — quem responde antes, termina antes.

11. Observabilidade

Em **Observabilidade** → **Recursos**, gráficos de CPU, memória, fila de tarefas e disco **do próprio servidor** — úteis para correlacionar lentidão de uma execução com a carga da máquina:

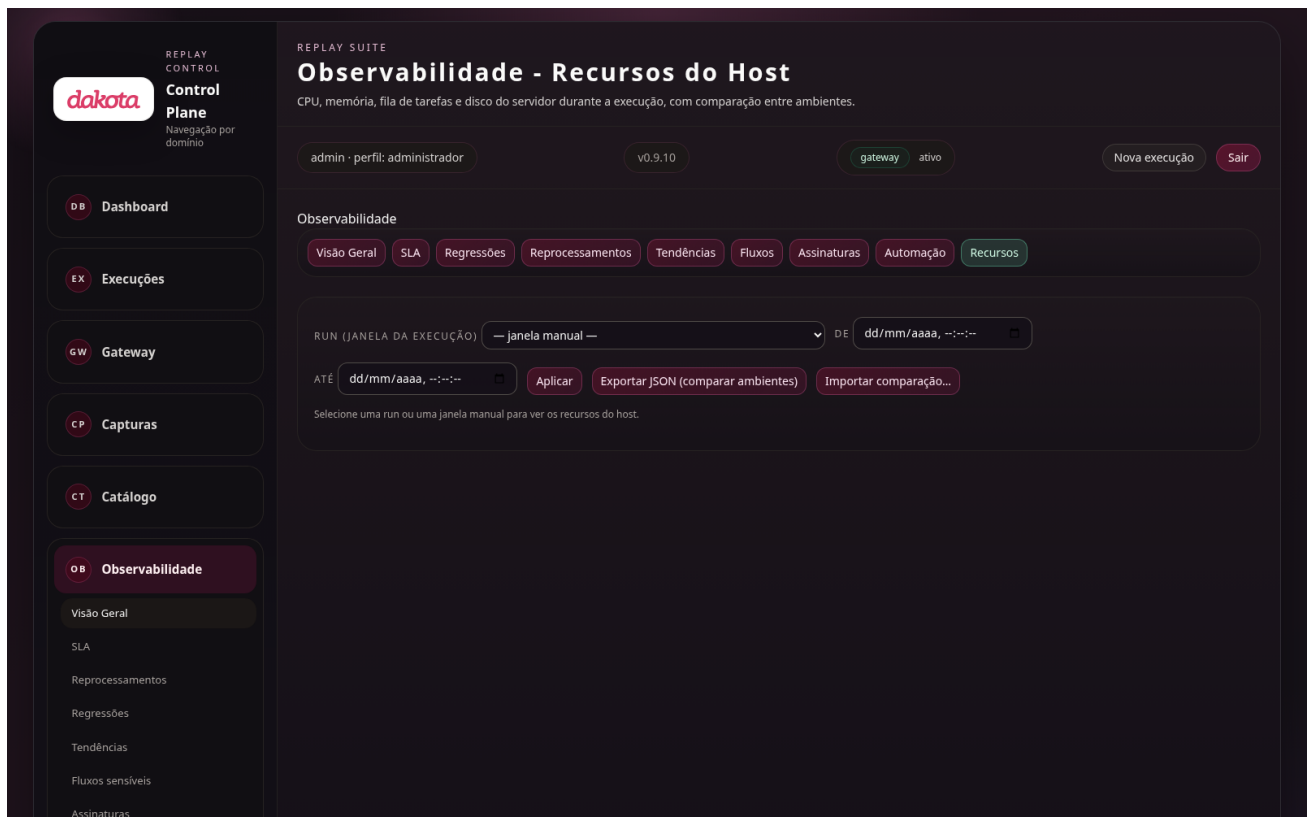


Figura 14: Recursos do host

12. Benchmark AIX × Linux

Em **Benchmark**, o sistema compara o desempenho do ERP nos dois ambientes (AIX/POWER × Linux/x86) com a **mesma jornada, mesma massa de dados e mesmo critério** — a comparação é sempre justa:

13. Engenharia (telas avançadas)

- **Pipeline** — a sequência completa: descoberta do código → jornadas → síntese de dados → replay;
- **Sintéticos** — geração e inspeção de jornadas e dados sintéticos;
- **Avaliação** — análise consolidada do sistema legado;

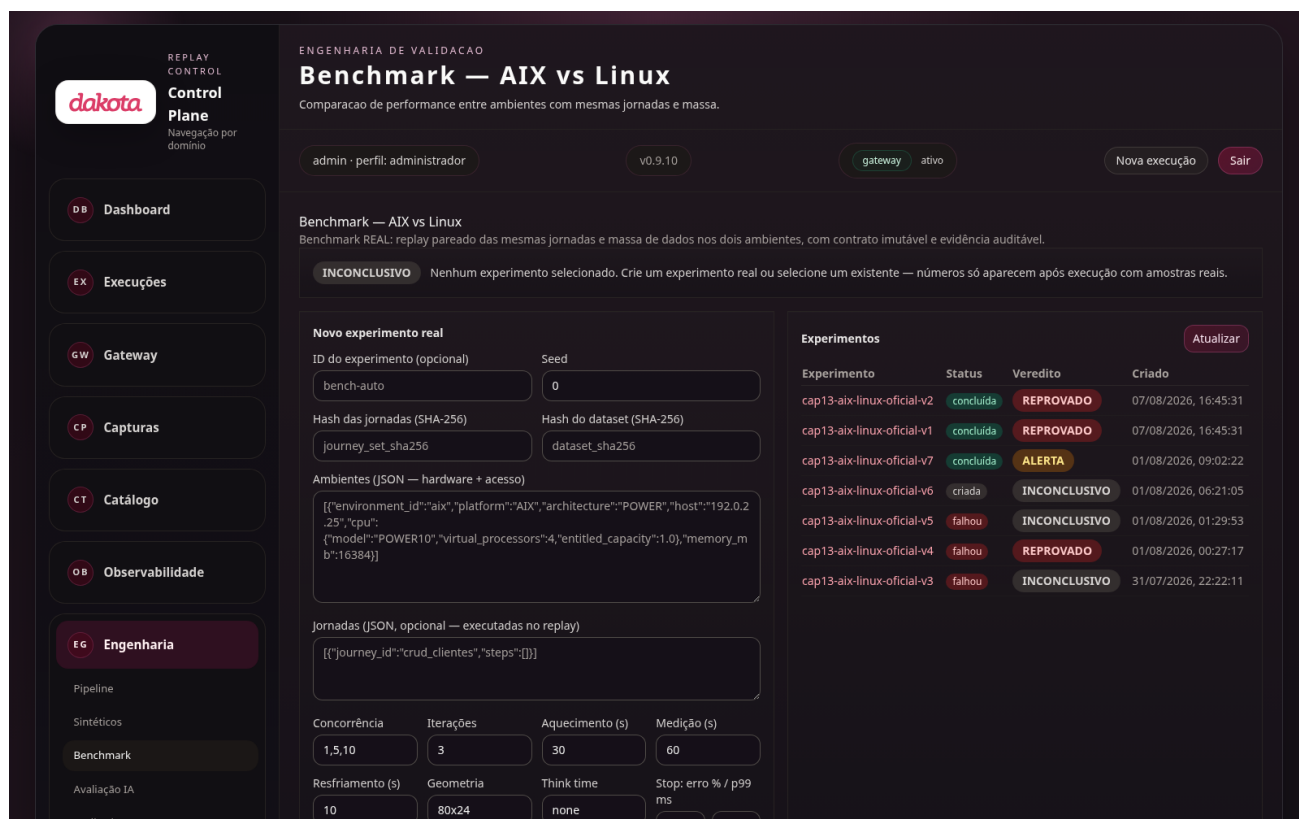


Figura 15: Benchmark

- **Catálogo** — programas, telas e tabelas descobertos no código-fonte.

14. Administração

Em **Administração**: usuários e perfis (leitura / operador / administrador), sessões ativas e configurações do ambiente. Apenas administradores veem este menu.

15. Cores e o que elas significam

Cor	Significado
Verde	sucesso / em execução / ativo
Âmbar	na fila / atenção
Vermelho	erro / falha
Rosa	ação principal (botões de confirmação)
Cinza	inativo / desabilitado

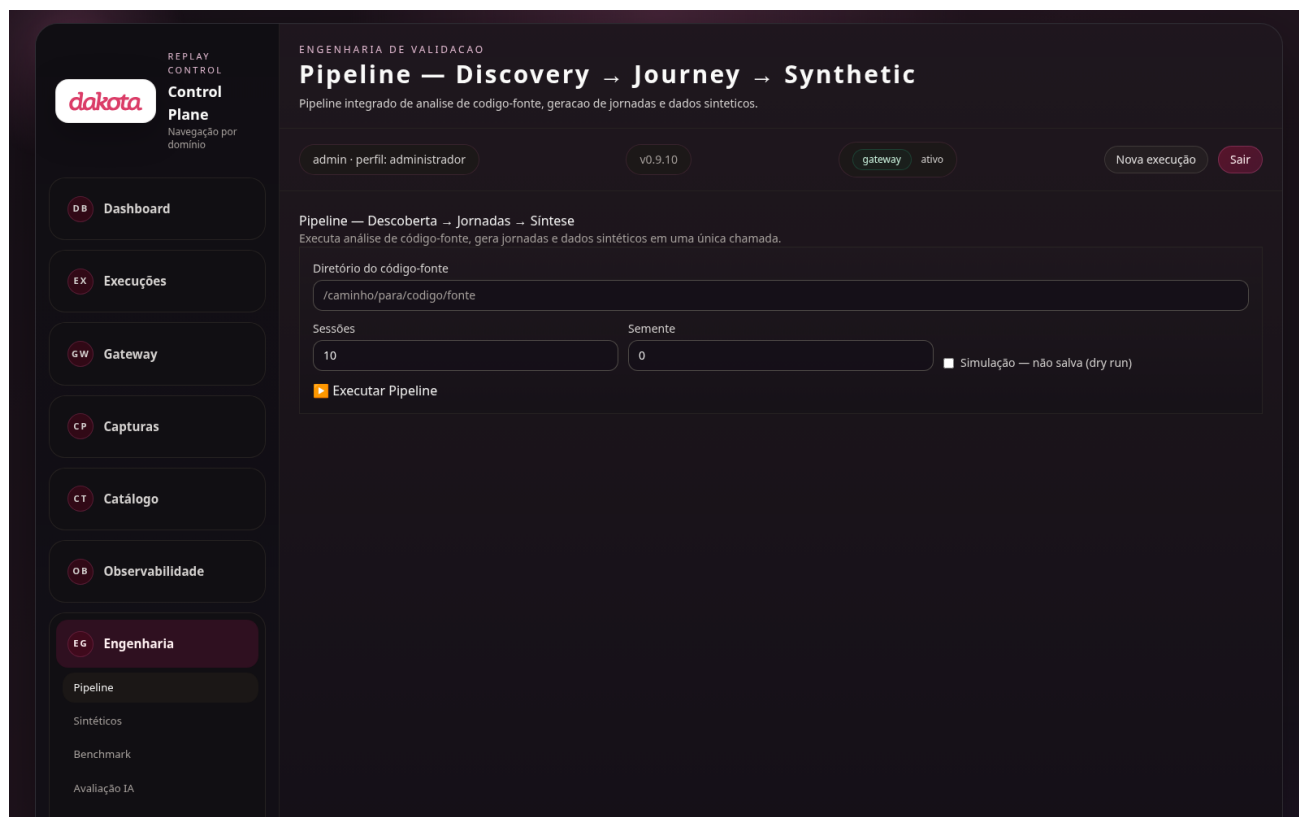


Figura 16: Pipeline

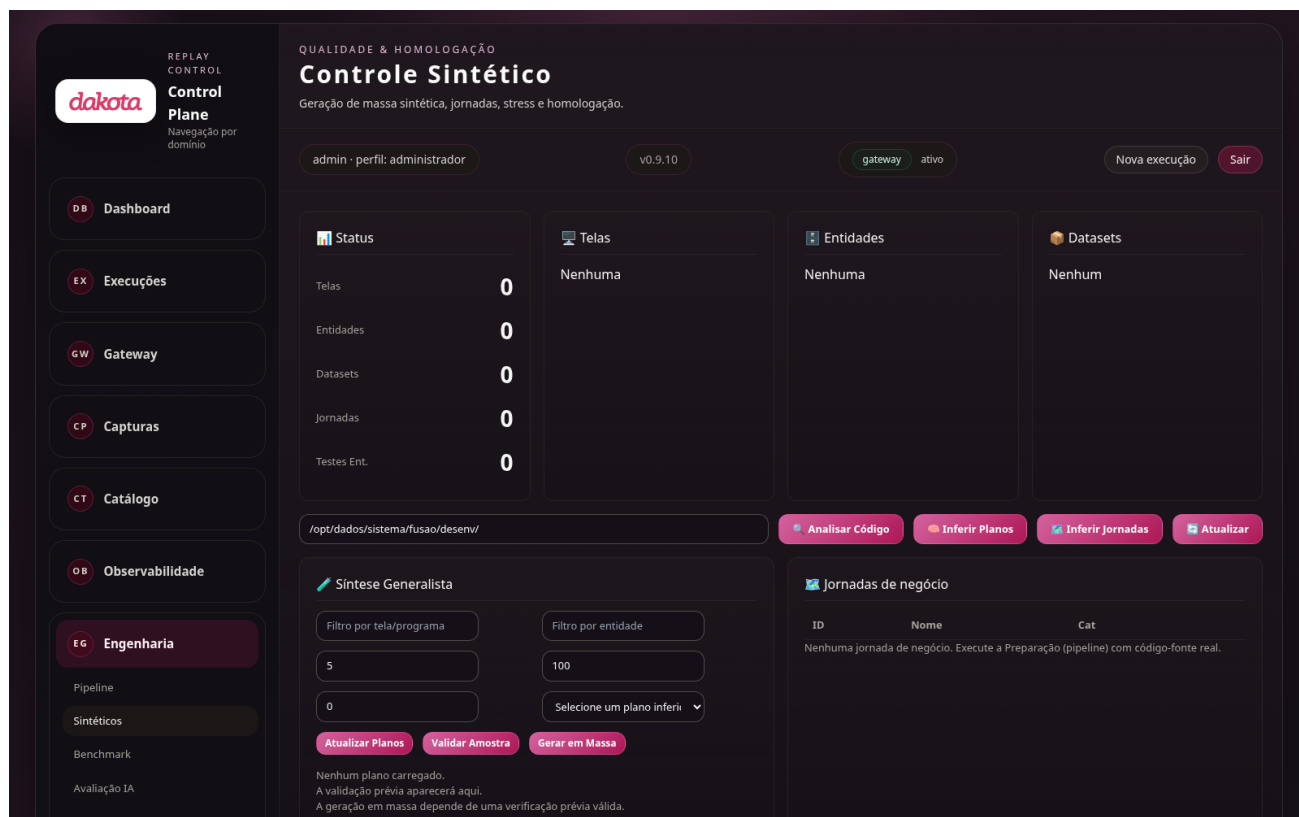


Figura 17: Sintéticos

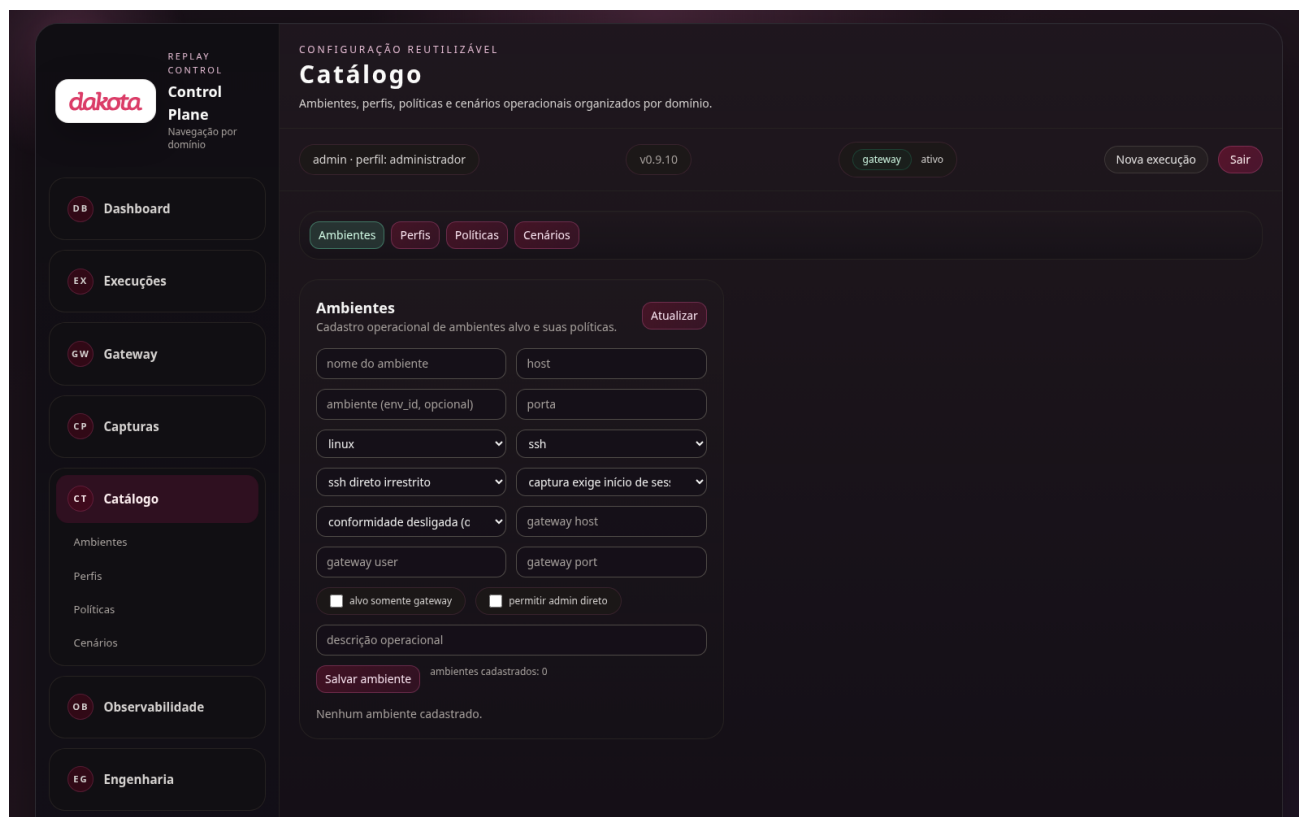


Figura 18: Catálogo

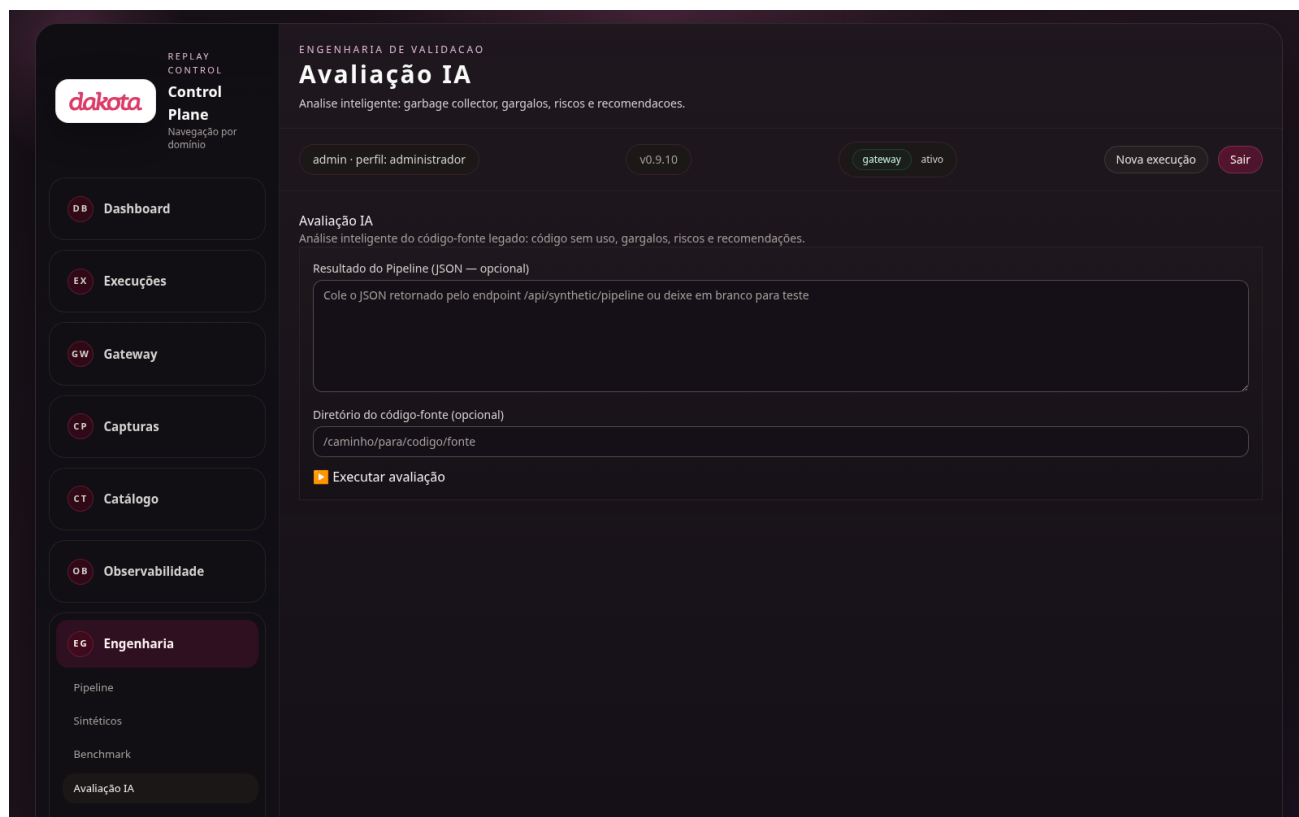


Figura 19: Avaliação

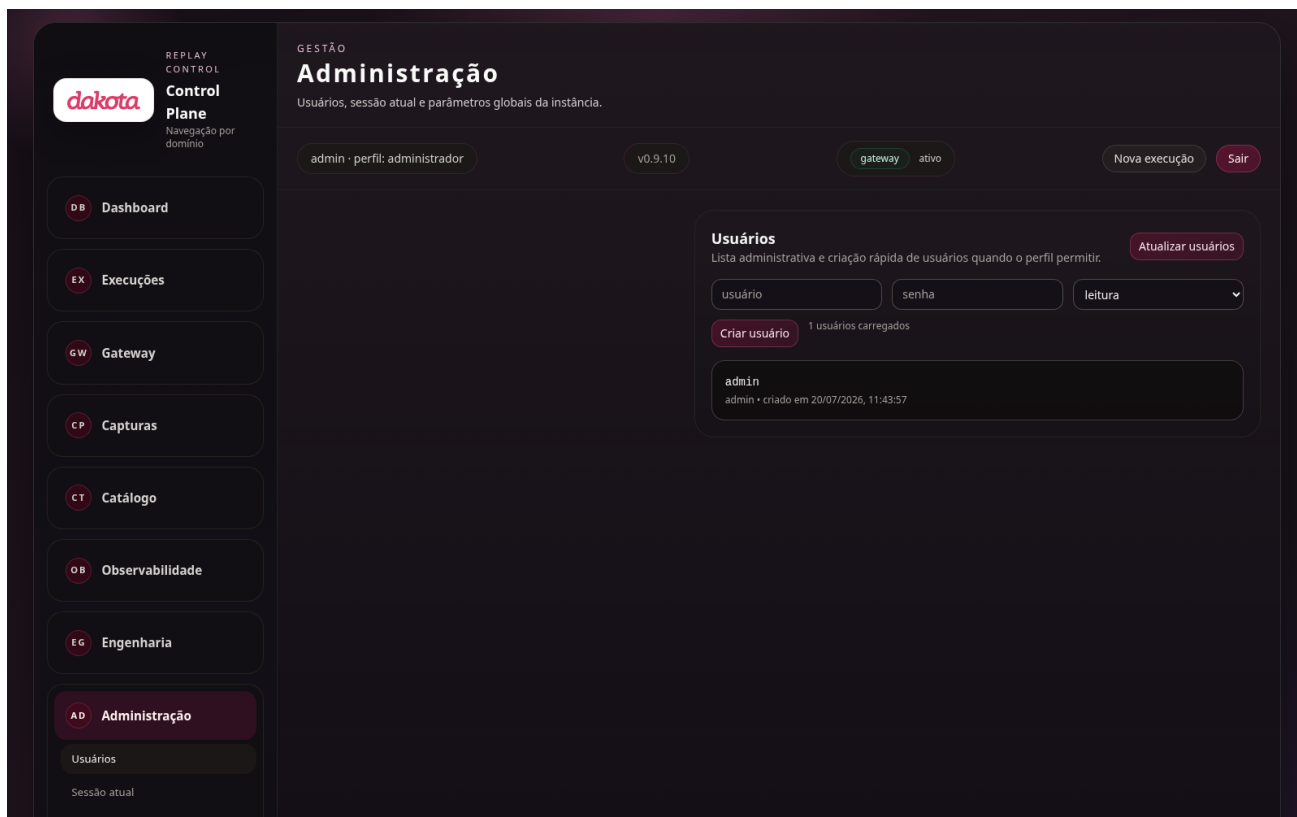


Figura 20: Administração

16. Perguntas frequentes

O replay sintético pode gravar dados errados no sistema novo? O replay executa operações reais no ambiente de destino — por isso ele deve ser usado no ambiente de **homologação/teste**, nunca em produção. Campos que identificam registros (códigos, CPF/CNPJ, chaves de consulta) são automaticamente mantidos ou sorteados de valores que existem no cadastro, para não corromper referências.

O que acontece se uma execução divergir no meio? Depende da política escolhida: *falhar na hora* (padrão, mais seguro), *pular a ação* ou *enviar mesmo assim*. Em todos os casos a falha fica registrada com evidência para análise.

Posso cancelar uma execução longa? Sim — botão **cancelar** na lista de execuções. O cancelamento é seguro inclusive no meio de um lote de ações: a sessão para em um ponto consistente.

O replay precisa de internet? Não. Todo o processamento é local, nos servidores da Dakota.

Por que uma execução verificada é mais lenta que a simples? Porque ela espera a tela estabilizar e compara com a gravação antes de cada tecla verificada. O motor adaptativo reduz esse custo acelerando onde há prova de segurança — sem abrir mão de nenhuma verificação.

17. O que o sistema garante (segurança e auditoria)

- Toda captura e toda trilha sintética é assinada digitalmente (cadeia de hash + HMAC): qualquer alteração no arquivo é detectável;
- A ordem original dos eventos é preservada — dentro de cada sessão, sempre;

- Nenhum ponto de verificação é removido para ganhar velocidade;
- Credenciais nunca ficam gravadas em texto puro no banco;
- O sistema opera 100% offline, sem telemetria externa.

Documento gerado a partir da versão 0.9.11, deployada nos servidores AIX (10.5.8.25) e Linux (10.5.8.24). Em caso de dúvida, procure o suporte interno (Results).